

基于系统基金流量的股票抛售风险溢价

肖欣荣 刘洪颖

(对外经济贸易大学中国金融学院, 北京 100029)

摘要: 在基金投资者集体赎回的情境下, 公募基金行业将出现大规模、同步的资金外流, 基金所持股票可能面临被基金大量抛售的系统风险。为识别、量化这类系统风险, 本文运用基金流量和持股数据构建了半年度层面的基金抛售风险指标, 并发现我国股票市场存在基金抛售风险溢价。机制分析表明, 系统的基金流量流出可能驱使基金大量抛售股票, 这将打破股市的流动性供需平衡, 使股票的非流动性交易成本更高, 并对股价形成下行压力。而当股票投资者预期基金抛售会造成股价下跌时, 将要求获得承担基金抛售风险的补偿, 并形成股票的基金抛售风险溢价。异质性分析表明, 排除公司基本面、错误定价等因素的干扰后, 受被抛售概率、非流动性成本、投资者风险厌恶程度影响, 基金持股比例较低、被纳入融资融券标的的股票, 以及当市场处于处置效应占主导地位的熊市周期时, 基金抛售风险溢价相对较低。本文为股票投资者作出合理投资决策、监管部门监测公募基金流量带来的系统风险提供了参考。

关键词: 风险溢价; 系统风险; 公募基金; 基金流量

Abstract: In the context of collective redemptions by fund investors, the mutual fund industry may experience large-scale and synchronized capital outflows, exposing stocks held by funds to systematic risk of large-scale sell-offs. To identify and quantify this type of systematic risk, this paper constructs a semi-annual fund fire sale risk indicator using fund flow and holding data and finds evidence of a fund fire sale risk premium in China's stock market. The mechanism analysis shows that systematic fund outflows may prompt funds to sell off stocks in large quantities, breaking the liquidity supply-demand balance in the stock market, increasing illiquidity trading costs, and exerting downward pressure on stock prices. When stock investors anticipate that fund sell-offs will lead to price declines, they require compensation for bearing the fund fire sale risk, resulting in a fund fire sale risk premium. The heterogeneity analysis indicates that, after controlling for factors including company fundamentals and mispricings and influenced by the probability of being sold, illiquidity costs, and investor risk aversion levels, the fund fire sale risk premium is relatively lower for stocks with a low fund ownership ratio, stocks included in the margin trading and securities lending list, as well as during bear market periods dominated by the disposition effect. These findings provide references for stock investors to make reasonable investment decisions and for regulators to monitor systematic risks caused by mutual fund flows.

Key words: fire sale risk premium, systematic risk, mutual fund, fund flows

作者简介: 肖欣荣, 女, 对外经济贸易大学中国金融学院教授、博士生导师, 研究方向: 资产管理、行为金融与机构投资者、网络与资产定价。刘洪颖(通讯作者), 女, 对外经济贸易大学中国金融学院博士生, 研究方向: 资产定价、机构投资者。

中图分类号: F830.91 **文献标识码:** A

一、引言

在我国证券市场去散户化的发展趋势下, 基金等机构投资者持股比例日益上升。中国证券投资基金业协

会数据显示, 截至2024年5月, 机构管理的权益类公募基金资产净值已达6.9万亿元, 相较2014年的1.9万亿元, 在10年内实现了5万亿元的增长。然而, 基金等机构投资者在分散资产风险、提升金融体系运行效率的同时,

也为金融风险的传染和放大提供了潜在渠道(杨子晖等, 2022)。为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神, 中国证监会稳步推进一流投资银行和投资机构建设, 强调公募基金需提升金融风险的管理能力。因此, 探讨公募基金对股市系统风险的影响具有重要的现实意义。

公募基金占有股市较大份额, 因此基金遭遇系统的资金外流时, 股票将被基金大量抛售。集体的抛售行为会打破市场的流动性供需平衡, 导致投资者承担流动性需求不足带来的非流动性成本, 对股价形成下行压力(Coval and Stafford, 2007)。若系统基金流量流出时, 投资者预期基金抛售会造成股价下跌, 可能要求基金抛售风险补偿。由于基金抛售风险是由基金行业系统的流量流出驱动, 并且会引发股票市场整体的流动性需求不足, 股票的基金抛售风险是一种无法通过投资多样化分散掉的系统风险(Aragon and Kim, 2023)。同时, 因为持有股票的基金个体特征有差异, 所以不同基金对系统基金流量流出的敏感度不同。基金差异化的系统基金流量流出敏感度会综合反映到基金共同持有的股票上, 使股票承受不同程度的基金抛售风险。投资者根据基金抛售风险大小, 调整对股票收益的预期, 导致基金抛售风险以风险溢价的形式反映到股票收益中。那么, 中国股票市场是否存在系统基金流量流出所致的基金抛售风险溢价? 鉴于证监会正推动建设以净资本和流动性为核心的风控指标体系, 本文从流动性视角揭示公募基金给股票市场带来的抛售风险溢价, 不仅能帮助监管部门监测公募基金流量带来的系统风险, 还为投资者提供了新的投资指导。

大多数研究认为, 系统的基金抛售风险源于基金流动性储备不足时, 投资者大量赎回所引起的被动抛售(Chernenko and Sunderam, 2020; 王辉和宁炜, 2022; Aragon and Kim, 2023)。基于此, 本文参考Aragon and Kim(2023)的方法, 构建基金抛售风险指标。首先, 运用滚动的主成分分析法提取我国权益类公募基金的系统流量因子(Ferson and Kim, 2012), 并采用滚动回归法计算每只基金的系统基金流量流出敏感系数。其次, 对持有股票的各只基金的系统基金流量流出敏感系数进行加权平均, 得到每只股票的基金抛售风险(FSE , $Fire Sale Exposure$)。此时, FSE 反映了系统基金流量流出引发的基金被动抛售股票的可能性。通过考察基金抛售风险与

股票收益之间的关系, 本文发现中国股票市场存在基金抛售风险溢价, 且投资者因承担了基金抛售过程中股票非流动性成本带来的损失, 要求基金抛售风险补偿。异质性分析表明, 高基金持股比例通过放大股票被抛售的概率提高了基金抛售风险溢价; 融资融券制度通过减少股票的非流动性成本降低了基金抛售风险溢价; 熊市周期通过投资者的处置效应降低了基金抛售风险溢价。

本文的边际贡献如下: 第一, 丰富了基金抛售与股票收益之间关系的研究。以往研究强调基金主动和被动抛售行为给股票带来的错误定价问题, 忽略了投资者预期的影响(Coval and Stafford, 2007; Massoud et al., 2011; Larrain et al., 2016)。风险溢价是投资者预期在股票收益中的一种具体表现形式(Chabi-Yo et al., 2018), 所以本文探讨股票的基金抛售风险溢价问题, 可以从投资者预期角度拓展基金抛售影响股票收益的相关研究。第二, 已有研究发现美国股票市场存在系统基金流量流出所致的基金抛售风险溢价(Aragon and Kim, 2023)。就我国股票市场而言, 一方面, 我国公募基金的持股比例显著低于美国, 导致流量驱动的基金抛售对股价的冲击可能较小, 投资者对基金抛售风险可能不够敏感。另一方面, 较强的卖空约束使我国股票市场的流动性相对更低, 这可能会放大我国公募基金给股票带来的抛售风险溢价。本文通过投资组合分析发现, 相对于美国股票市场, 我国存在更高的基金抛售风险溢价, 这可能与我国股票市场较强的卖空约束有关。这一发现为基金抛售风险溢价的存在性提供了来自中国股票市场的经验证据。第三, 通过结合我国独特的制度背景发现, 融资融券制度通过提高股票的流动性减少了基金抛售风险溢价。这一发现为完善我国股票市场流动性管理制度提供了新的理论依据。第四, 基于股市周期的异质性分析发现, 处置效应使投资者在股票大量亏损的熊市期间风险厌恶程度下降, 导致熊市周期的基金抛售风险溢价比牛市周期低。这一发现为拓展中国投资者处置效应的相关研究提供了经验证据。

二、文献回顾和研究假设

(一)系统基金流量与基金抛售风险溢价

从抛售动机出发, 基金抛售股票的相关文献可分为三类。一是遭遇投资者大量赎回的基金因流动性储备不足被

迫低价抛售股票(Coval and Stafford, 2007; Larrain et al., 2016)。二是基金经理基于公司基本面信息的抛售行为(Massoud et al., 2011; Beggs et al., 2019)。三是因基金经理行为偏差所致的抛售行为(Jin and Scherbina, 2011; Deng et al., 2018; 李科等, 2019)。第一种属于基金经理被动的抛售行为, 会使投资者承受损失。第二种和第三种则属于基金经理主动的抛售行为, 对于投资者收益的影响不确定, 且难以被投资者识别。因此, 在追溯基金抛售风险来源时, 大多数研究表明基金抛售风险源于第一类抛售动机, 即基金流动性储备不足时投资者赎回所引起的基金被动抛售(Chernenko and Sunderam, 2020; 王辉和宁伟, 2022; Aragon and Kim, 2023)。

由于基金抛售风险源于基金的被动抛售，因此在刻画基金抛售风险时，参照早期大多数研究采用基金对股票的抛售量来衡量是不可取的(Coval and Stafford, 2007; 宗宗新和缪婧倩, 2012; Beggs et al., 2019)。因为基金的股票抛售量既反映了基金经理的被动抛售，也反映了基金经理的主动抛售。大部分的主动抛售会造成股票错误定价而非风险溢价，所以这种方法可能导致内生性问题。此外，有许多学者尝试用股票层面加权的基金流量来识别基金经理的被动抛售(Edmans et al., 2012; Eckbo et al., 2018; Lou and Wang, 2018)。虽然基金流量可以更多地反映投资者赎回要求，但反馈交易者假说认为，基金经理有追涨杀跌的倾向(Oh and Parwada, 2007; 史永东和王谨乐, 2014; Babalos and Caporale, 2021)。若基金经理在特定股票的价格下跌时，卖出该股票的部分头寸，会导致股价进一步下跌，基金未卖出头寸的价值相应减少，基金总净值下跌，使基金流量呈现流出现象。这意味着基金经理追涨杀跌时发生的主动抛售行为也会反映到基金流量中。因此，采用股票层面加权的基金流量刻画基金抛售风险也无法满足外生性要求。

为了克服上述方法带来的内生性问题，Ferson and Kim(2012)运用主成分分析法提取美国权益类公募基金的系统流量因子来刻画基金抛售风险。因为只有系统的基金流量流出驱动的基金抛售风险才会在事前影响投资者预期收益，而非系统的基金流量驱动的基金抛售风险可以通过投资组合分散。在此基础上，Aragon and Kim(2023)采用滚动回归法计算基金流量对系统基金流

量流出的敏感系数,再对持有股票的各只基金的系统基金流量流出敏感系数进行加权平均,得到每只股票的基金抛售风险敞口。这种方法过滤掉了与基金经理主动抛售行为有关的基金流量变化,同时也证实了美国股票市场存在系统基金流量流出所致的基金抛售风险溢价。然而,我国股票市场结构与美国有较大不同。一方面,较低的基金持股比例可能使基金的被动抛售对股价冲击较小,导致投资者可能对基金抛售风险不够敏感。另一方面,较强的卖空约束使股票非流动性成本更高,又可能放大基金抛售风险溢价。所以,我国股票市场是否存在基金抛售风险溢价这一问题的答案尚不明确。基于此,本文借鉴 Aragon and Kim(2023)的方法探索基金抛售风险溢价在中国股票市场的存在性,并提出以下竞争性假设:

H1a: 中国股票市场存在基金抛售风险溢价。

H1b: 中国股票市场不存在基金抛售风险溢价。

(二)基金持股比例与基金抛售风险溢价

基金抛售风险溢价是对基金大量被动抛售股票的一种风险补偿。因此,基金持股比例越高,股票越容易在系统基金流量流出时成为基金的抛售标的,股票受到的价格下行压力越大,投资者要求的基金抛售风险补偿也将增加。Greenwood and Thesmar(2011)将价格易受非基本面需求变化影响的资产定义为脆弱资产,并在构建股票脆弱性的模型中运用了基金持股比例,发现基金持股比例与股票脆弱性正相关。这说明基金持股比例越高,股票在基金大量被动抛售时遭受的价格下行压力越大。Aragon and Kim(2023)的实证结果也表明基金持股比例越高,股票越容易在系统基金流量流出时成为基金的抛售标的,导致投资者要求更高的基金抛售风险补偿。基于此,本文提出以下假设:

H2: 基金持股比例越高, 基金抛售风险溢价越高。

(三)融资融券制度与基金抛售风险溢价

国内已有研究表明融资融券制度能有效提高股票流动性，融资融券标的股票有较低的非流动性成本(谢黎旭等，2018；余怒涛等，2021)。基金大量被动抛售造成的股价非基本面下行，主要源于股票市场的流动性短缺，投资者不得不承担抛售带来的非流动性成本(Coval and Stafford, 2007; Aragon and Kim, 2023)。因此，股票自身的非流动性成本大小可能影响基金抛售风险溢价。融

融资融券标的股票的非流动性成本较低,所以此类股票被抛售时,投资者的损失较小,导致这类股票的基金抛售风险溢价也更小。然而有研究表明,在极端的市场环境下,投资者为满足融资融券过程中的保证金要求,可能被迫抛售股票(Hu et al., 2019; Hu et al., 2021)。这意味着融资融券制度可能加大基金集体抛售的可能性,并导致更高的基金抛售风险溢价。此外,还有学者认为融资融券制度可以通过放松卖空限制提升股票市场的定价效率,减少股票错误定价(李志生等, 2015)。风险溢价反映了投资者对股票风险的理性预期,投资者非理性预期带来的错误定价会增加股价信息中的噪音,不利于投资者理性预期在股价中的呈现。因此,卖空限制较小的融资融券标的股票,错误定价带来的信息噪音也较少。这有利于基金抛售风险溢价更显著地反映到股票价格中,使得融资融券标的股票有更高的基金抛售风险溢价。由此可知,融资融券制度一方面可能通过降低股票非流动性成本减少基金抛售风险溢价,另一方面也可能通过满足保证金要求和减少套利限制增加基金抛售风险溢价。基于此,本文提出以下竞争性假设:

H3a: 融资融券制度减少了基金抛售风险溢价。

H3b: 融资融券制度增加了基金抛售风险溢价。

(四)股市周期与基金抛售风险溢价

已有研究表明,股市周期会影响投资者的风险态度,但结论尚未达成一致。部分研究认为,牛市期间投资者倾向于过度乐观,导致激进的高风险投资,而熊市期间投资者倾向于谨慎投资(Gervais and Odean, 2001; 陆蓉和徐龙炳, 2004; 史永东等, 2009)。因此,投资者的风险厌恶程度可能在牛市期间较低,熊市期间较高。然而,李学峰等(2011)发现投资者在熊市中有明显的处置效应,即继续持有亏损的股票,在牛市中则没有明显的处置效应。处置效应使投资者在股票盈利时风险厌恶,股票亏损时风险偏好(史永东和王湔淼, 2023),所以熊市期间股票亏损较多可能使投资者的风险厌恶程度下降。由此可知,一方面熊市期间悲观的投资者情绪可能使投资者的风险厌恶程度较高,另一方面熊市期间显著的处置效应可能使投资者的风险厌恶程度较低。

风险厌恶程度越高,投资者要求的风险补偿越高,所以牛市和熊市周期下投资者不同的风险态度会影响基

金抛售风险溢价大小。结合我国股票市场实际来看,虽然投资者表现出明显的追涨杀跌行为,但A股市场的动量效应较弱(Wang and Xu, 2015),且Chen et al.(2007)的研究发现A股市场的处置效应明显强于动量效应。因此,处置效应在影响我国投资者风险态度方面可能占据主导,投资者在熊市期间的风险厌恶程度低于牛市。基于此,本文提出以下假设:

H4: 熊市期间投资者较低的风险厌恶程度,导致股票的基金抛售风险溢价较低。

综上,本文的理论逻辑框架如图1所示。

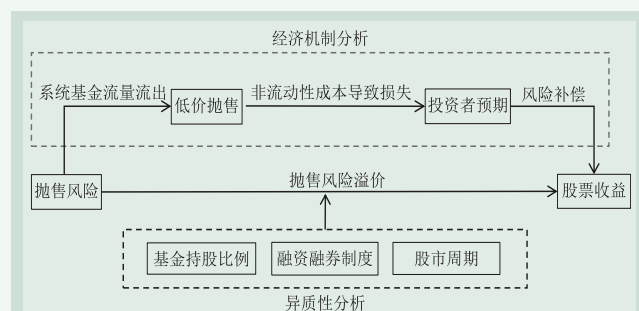


图1 理论逻辑框架图

三、数据来源和变量定义

(一)样本选择与数据来源

本文的研究样本为中国权益类公募基金,时间区间为2005年1月至2023年6月。选取该区间是由于2005年以前的基金样本量较小,可能会使本文构建的系统基金流量因子缺乏可靠性。基金相关数据来源为万得数据库、色诺芬数据库以及国泰安数据库。其中,基金月度净值数据参照林毓等(2023)的方法,用万得数据库公布的基金月度单位复权净值乘以色诺芬数据库公布的基金月度份额。基金收益、年龄、费用等基金特征数据均来自万得数据库,基金持仓数据采用基金公布的半年报和年报中的持仓明细,数据来源为国泰安数据库。本文采用的基金样本需满足以下条件:(1)基金类型为股票型基金或混合偏股型基金;(2)基金必须具有两年以上的净值数据。

本文的股票样本为沪深A股,时间区间为2010年1月至2023年12月。投资者综合情绪指数,包括计算该指数所需的封闭基金平均折价率、IPO首日收益率均值、IPO数、新增开户数、换手率以及消费者信心六项指标,以及股票收益等股票特征数据均来自国泰安数据库。股票

相关数据进行如下处理：(1)剔除金融行业公司；(2)剔除ST和*ST公司；(3)剔除变量缺失的观测值。

通过以上筛选共获得4909只股票和3863只基金。本文对所有连续变量进行上下1%的缩尾处理。

(二)变量定义

1. 系统基金流量因子

系统基金流量因子(F)反映了公募基金整体的流量变化趋势。首先，参照Kempf and Ruenzi(2008)、Dou et al. (2022)的方法计算每只基金的流量 $flow_{j,t}$ ，计算公式如下：

$$flow_{j,t} = \frac{Q_{j,t} - Q_{j,t-1} \times (1 + Ret_{j,t})}{Q_{j,t-1}} \tag{1}$$

其中， $Q_{j,t}$ 表示时点 t 基金 j 的总净值， $Ret_{j,t}$ 表示时点 t 基金 j 的复权净值增长率。

其次，参照Ferson and Kim(2012)、Aragon and Kim(2023)的方法进行主成分分析。具体来说，用时点 t 和前35个月的所有基金流量 $flow_{j,t}$ 进行滚动主成分分析，取时点 t 的第一主成分，作为 t 时刻原始的系统基金流量因子 $flow\ factor$ 。这样做的原因是，传统的因子提取假定因子载荷矩阵在一段时间内是固定的，但流量贝塔可能随时间发生变化，所以本文采取滚动的方法来提取主成分。

最后，对 $flow\ factor$ 做缩放处理，得到系统基金流量因子 F 。缩放方法如下：

$$F_t = flow\ factor_t \times \frac{cov(aggregate\ flow, flow\ factor)}{Var(flow\ factor)} \tag{2}$$

$aggregate\ flow$ 表示基金规模加权平均的总流量。这里进行缩放处理是为了使规模加权平均的总流量($aggregate\ flow$)每上升1%，主成分分析得到的系统基金流量因子(F)也同样上升1%。

2. 基金抛售风险和基金热购风险

基金抛售风险(FSE , $Fire\ Sale\ Exposure$)反映了在系统基金流量流出时每只股票被基金抛售的可能性。基金热购风险(FPE , $Fire\ Purchase\ Exposure$)表示在系统基金流量流入时每只股票被基金热购的可能性。要估计股票的基金抛售风险(FSE)和基金热购风险(FPE)，首先计算基金的流量贝塔系数，即每只基金的流量对系统基金流量的敏感度。参照Aragon and Kim(2023)的方法，根据 F_t 符号方向区分系统基金流量流出和流入。其中，用 F_t^+ 表示系统基金流量流入， $F_t^+ = \max\{0, F_t\}$ 。用 F_t^- 表示系统基金流

量流出， $F_t^- = \min\{0, F_t\}$ 。代入模型(3)进行滚动回归，滚动周期为36个月。

$$flow_{j,t} = \alpha_j + \beta_j^- F_t^- + \beta_j^+ F_t^+ + \varepsilon_{j,t} \tag{3}$$

其中， $flow_{j,t}$ 表示基金 j 的流量， β_j^+ 表示系统基金流量流入的敏感系数， β_j^- 表示系统基金流量流出的敏感系数，要求每个观测值至少有30个月连续的数据。

将模型(3)中得到的月度 β_j^- 和 β_j^+ 按照半年度平均化，再

表1 主要变量定义表

变量符号	变量名称	变量说明
F	系统基金流量因子	先对基金流量进行主成分分析，提取第一主成分因子，得到原始的系统基金流量因子，再按模型(2)对原始的系统基金流量因子进行缩放处理，得到系统基金流量因子
$Inflow$	系统基金流量流入	若半年度(季度)的平均系统基金流量因子为正，取1，否则取0
$Outflow$	系统基金流量流出	若半年度(季度)的平均系统基金流量因子为负，取1，否则取0
FSE	基金抛售风险敞口	表示系统基金流量流出时，股票被基金抛售的风险，根据(4)得到
FPE	基金热购风险敞口	表示系统基金流量流入时，股票被基金热购的风险，根据(5)得到
ExR	股票月度超额收益	考虑现金红利再投资的股票回报率减去无风险利率
$Alpha^{CAPM}$	股票的CAPM模型调整收益	股票月度超额收益经CAPM模型调整后的Alpha
$Alpha^{Carhart}$	股票的Carhart四因子模型调整收益	股票月度超额收益经Carhart四因子调整后的Alpha
$CumExR$	股票累积超额收益	股票6个月的累积超额收益
SUE	未预期盈余	参照孔东民和柯瑞豪(2007)的方法计算得到
$Lsize$	公司规模	股票流通市值取对数
BM	账面市值比	净资产除以总市值
AG	总资产增长率	本期总资产减去上一期总资产，再除以上一期总资产
Mom	动量指标	计算每个半年时点两个月前的股票年度累积收益
Ret	股票累积收益	考虑现金红利再投资的股票回报率计算半年度的累积收益
ROE	净资产收益率	净利润除以净资产
SG	销售增长率	本期营业收入减去去年同期营业收入，再除以去年同期营业收入
Lev	资产负债率	总负债除以总资产
AT	总资产周转率	营业收入除以期末总资产
CGO	股票盈亏程度	参考Grinblatt and Han(2005)的方法构建CGO指标
AIM	股票非流动性指标	参照Amihud(2002)的方法计算得到
$AbRet$	股票异常收益率	股票超额收益减去根据CAPM模型计算得到的股票预期收益
OWS	基金持股比例	每只股票基金持股数量除以流通在外的股票数量
$Breadth$	基金持有只数变化	本期持有股票 i 的基金只数减去上一期持有股票 i 的基金只数，再除以上一期持有股票 i 的基金只数
$Betam$	股票市场贝塔	基于CAPM模型，用股票过去120个交易日的收益滚动回归得到
$Senti$	个人投资者情绪	参照杨科等(2024)的方法，选取交易量小于20万人民币的订单计算非主力资金的净流入程度
ISI	投资者综合情绪指数	来自国泰安的综合投资者情绪数据库。该指数运用封闭基金平均折价率、IPO首日收益率均值、IPO数、新增开户数、换手率以及消费者信心六项指标进行主成分分析，取第一主成分得到，六项指标也均来自国泰安数据库

代入模型(4)和(5)分别计算股票的基金抛售风险(FSE)和基金热购风险(FPE)。 $shr_{i,j,s}$ 表示在第 s 个半年时点股票 i 被基金 j 持有的股数，具体公式如下：

$$FSE_{i,s} = \sum_{j=1}^J \beta_{j,s}^- \frac{shr_{i,j,s}}{\sum_{j=1}^J shr_{i,j,s}} \tag{4}$$

$$FSE_{i,s} = \sum_{j=1}^J \beta_{j,s}^+ \frac{shr_{i,j,s}}{\sum_{j=1}^J shr_{i,j,s}} \tag{5}$$

本文使用的主要变量如表1所示。

(三)描述性统计

表2报告了主要变量的描述性统计结果。如表2所示，系统基金流量因子(F)的均值为0.019，标准差为0.783。股票的基金抛售风险(FSE)均值为2.523，基金热购风险(FPE)均值为0.310，说明相对于基金热购风险，我国股票的基金抛售风险敞口更大。股票规模($Lnsiz$ e)、账面市值比(BM)等股票特征变量与以往文献在分布上近似。

四、抛售风险溢价的存在性检验

(一)基于基金抛售风险和基金热购风险的单因素投资组合分析

为了检验基金抛售风险(FSE)和基金热购风险(FPE)是否可以预测股票收益，分别基于 FSE 和 FPE 进行单因素投资组合分析。首先根据半年度的 FSE 或 FPE 从小到大将股票分为5组，在每个半年时点的两个月后构建投资组合并持有6个月，再通过买入 FSE (FPE)最高组(Q5)股票，卖出 FSE (FPE)最低组(Q1)股票构建对冲策略。选择在每个半年时点后两个月构建投资组合的原因是，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，我国基金半年报在上

表2 描述性统计结果					
变量	均值	标准差	1/4分位数	中位数	3/4分位数
F	0.019	0.783	-0.183	-0.034	0.194
FSE	2.523	1.519	1.387	2.328	3.450
FPE	0.310	2.554	-1.175	0.604	1.892
SUE	0.023	0.948	-0.720	0.045	0.768
$Lnsiz$ e	15.538	1.050	14.825	15.433	16.148
BM	0.445	0.319	0.221	0.361	0.571
EP	0.023	0.042	0.004	0.016	0.036
OWS	0.035	0.053	0.002	0.013	0.045
$Breadth$	0.339	1.168	-0.214	0.000	0.429
Mom	0.103	0.496	-0.233	-0.019	0.288
$Rever$	0.019	0.177	-0.091	0.010	0.121
AIM	0.041	0.044	0.013	0.027	0.052
$Betam$	1.131	0.333	0.917	1.138	1.343
$Senti$	-0.010	0.030	-0.028	-0.010	0.009
ISI	0.452	1.024	-0.222	0.420	1.385
AG	0.083	0.169	-0.008	0.045	0.129
ROE	0.049	0.093	0.018	0.047	0.088
SG	0.186	0.440	-0.029	0.111	0.287
Lev	0.415	0.202	0.252	0.409	0.568
AT	0.449	0.351	0.212	0.355	0.577

半年结束后两个月内公布，年报在当年结束后3个月内披露，所以投资者接收到基金持仓信息的时间存在滞后。

表3汇报了单因素投资组合分析结果，其中Panel A的分组变量为基金抛售风险(FSE)，Panel B的分组变量为基金热购风险(FPE)。结果显示，在基金抛售风险(FSE)的分组下， FSE 多空组合的市值加权超额收益(ExR)为每月0.807%($t=2.92$)，年化之后约为9.684%。经市场风险调整后的市值加权收益($Alpha^{CAPM}$)为每月0.775%($t=2.82$)，年化之后约为9.300%。等权重的 FSE 多空组合收益同样

表3 基于基金抛售风险/基金热购风险的单因素投资组合(单位：%)									
Panel A: FSE 分组					Panel B: FPE 分组				
FSE 分组	市值加权		等权重		FPE 分组	市值加权		等权重	
	ExR	$Alpha^{CAPM}$	ExR	$Alpha^{CAPM}$		ExR	$Alpha^{CAPM}$	ExR	$Alpha^{CAPM}$
Q1	0.809 (1.38)	0.503*** (3.02)	0.380 (0.70)	0.063 (0.24)	Q1	1.447*** (2.64)	1.136*** (4.39)	0.743 (1.29)	0.414 (1.40)
Q2	0.923* (1.85)	0.647*** (4.87)	0.545 (1.01)	0.229 (0.98)	Q2	1.482*** (2.65)	1.183*** (6.76)	0.753 (1.35)	0.428* (1.77)
Q3	1.219** (2.35)	0.942*** (8.23)	0.525 (0.94)	0.200 (0.93)	Q3	1.387** (2.59)	1.106*** (6.47)	0.593 (1.07)	0.274 (1.18)
Q4	1.339** (2.30)	1.046*** (5.48)	0.656 (1.18)	0.331 (1.34)	Q4	1.038* (1.86)	0.748*** (4.04)	0.454 (0.82)	0.131 (0.54)
Q5	1.616** (2.49)	1.279*** (4.68)	0.761 (1.25)	0.425 (1.34)	Q5	0.702 (1.14)	0.395* (1.86)	0.335 (0.57)	0.002 (0.01)
Q5-Q1	0.807*** (2.92)	0.775*** (2.82)	0.372** (2.41)	0.362** (2.36)	Q5-Q1	-0.745** (-2.23)	-0.741** (-2.28)	-0.408*** (-2.90)	-0.412*** (-3.03)

注：括号内为Newey-west调整值，*、**、***分别代表在10%、5%、1%水平上显著。下表同。

金热购风险越低，投资者所需的风险补偿应该越小。然而，我们发现基金热购风险与未来股票收益负相关。这一结果否定了基金热购风险的存在性，但基金热购风险与未来股票收益负相关的原因有待进一步检验。

(二)基于FSE和FPE的多空组合收益分析

为了避免基金抛售风险(FSE)和基金热购风险(FPE)对股票收益的预测能力受到资产定价模型选择的影响，将市值加权的FSE多空组合超额收益(LS^{FSE})和FPE多空组合超额收益(LS^{FPE})作为因变量，依次在模型中加入中国三因子(MKT、SMB、VMG)、动量因子(UMD)、投资因子(RMW)、盈利因子(CMA)、流动性因子(LIQ)、低风险异象因子(BAB)作为自变量，进行时序回归。若各个回归得到的常数项系数(Alpha)均显著为正，说明基金抛售风险(FSE)和基金热购风险(FPE)对股票收益的预测能力不受资产定价模型选择的影响。

表4中Panel A报告的FSE多空收益与其他定价因子的回归结果显示，常数项(Alpha)的系数均显著为正，说明FSE多空组合收益无法被常用的定价因子所解释，FSE可以正向预测股票收益，H1a得到初步支持。表4中Panel B报告的FPE多空收益与其他定价因子的回归结果显示，常数项(Alpha)的系数均不显著，说明FPE多空组合收益被其他定价因子解释了，这可能是由于FPE与股票特征因素相关，导致FPE多空组合收益来自其他定价因子。基金热购风险溢价不存在的原因可能是，基金经理具备一定的选股和择时能力，在大量资金涌入时，基金经理通常会对股票基本面进行判断后再做投资决策，所以基金热购风险(FPE)可能无法在系统基金流量流入时预测到基金对股票的热购行为，也就不会产生基金热购风险溢价。

(三)Fama-MacBeth回归

为了同时控制多个股票特征变量，采用Fama-MacBeth回归做进一步检验。该部分将股票在每个半年时点*t*的基金抛售风险(FSE)作为自变量，半年时点*t*两个月后的半年

度累积超额收益(CumExR)作为因变量。控制变量包括公司规模(Lnsize)、账面市值比(BM)、盈利市值比(EP)、基金持股比例(OWS)、基金持有只数变化(Breadth)、动量指标(Mom)、反转指标(Rever)、股票非流动性指标(AIM)、股票市场贝塔(Betam)、个人投资者情绪(Senti)、投资者综合情绪指数(ISI)。其中，加入个人投资者情绪和投资者综合情绪指标是为了控制投资者市场预期对基金抛售风险溢价的影响。其中，EP的计算方法为扣除非经常损益的净利润除以股票月末收盘价和总股数的乘积，Rever的计算方法为每个半年时点前两个月的股票累积收益。

表5报告了基金抛售风险(FSE)分组下的变量均值。FSE在五分组下，平均值的取值范围为1.110~3.683，除了账面市值比(BM)和反转指标(Rever)，FSE与其他股票特征变量无明显的单调关系。

表6报告了Fama-MacBeth回归结果。如列(1)所示，未加入控制变量时FSE的系数显著为正。列(2)~(4)显示，加入个人投资者情绪等多个股票特征变量后，FSE的系数显著为正，说明在控制个人投资者情绪等其他股票特征变量后，基金抛售风险仍能预测到更高的股票收益。列(5)~(7)显示，加入投资者综合情绪和其他股票特征变量后，基金抛售风险仍能预测到更高的股票收益。另外，尽管FSE与BM和Rever存在一定的相关性，但在控制BM和Rever后，FSE仍能正向预测股票超额收益，说明基金抛售风险溢价未受到账面市值比和反转指标的影响。综上，股票的基金抛售风险溢价存在性未受投资者市场预期和其他股票特征因素的影响。

(四)风险溢价还是错误定价

1. 基金抛售风险与公司基本面

本部分通过考察基金抛售风险(FSE)是否可以预测公司基本面，验证基金抛售风险对股票收益的预测能力源于风险溢价还是错误定价。本文构建的基金抛售风险指标可能与持有股票的基金投资技能水平存在相关性，导

表5 基金抛售风险分组统计分析

FSE分组	FSE	Lnsize	BM	EP	OWS	Breadth	Mom	Rever	AIM	Betam	Senti	ISI
Q1	1.110	15.461	0.477	0.023	0.030	0.301	0.070	0.016	0.042	1.115	-0.012	0.479
Q2	2.191	15.784	0.464	0.027	0.042	0.324	0.113	0.017	0.035	1.108	-0.007	0.453
Q3	2.667	15.729	0.440	0.026	0.043	0.323	0.123	0.018	0.037	1.128	-0.008	0.416
Q4	3.040	15.499	0.428	0.022	0.039	0.381	0.115	0.019	0.042	1.141	-0.010	0.453
Q5	3.683	15.229	0.410	0.017	0.024	0.374	0.098	0.024	0.047	1.162	-0.012	0.467

表6 Fama–MacBeth回归

变量	CumExR _{s+1}						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
FSE _s	2.058** (2.62)	1.536* (2.02)	1.396** (2.38)	1.495* (2.05)	1.520* (2.00)	1.369** (2.38)	1.477* (2.03)
Lsize _s		-1.066 (-1.19)	-0.867 (-0.94)	-1.046 (-1.16)	-1.197 (-1.32)	-1.021 (-1.10)	-1.181 (-1.29)
BM _s		0.854 (1.45)		0.868 (1.47)	0.955 (1.63)		0.971 (1.65)
EP _s			0.158 (0.40)	0.103 (0.26)		0.188 (0.49)	0.131 (0.33)
OWS _s		0.826 (1.28)	0.636 (0.84)	0.809 (1.27)	0.842 (1.32)	0.628 (0.83)	0.823 (1.31)
Breadth _s		0.267* (1.90)	0.295* (2.01)	0.238 (1.69)	0.236 (1.67)	0.252 (1.71)	0.206 (1.45)
Mom _s		0.394 (0.83)	0.210 (0.43)	0.383 (0.84)	0.356 (0.75)	0.139 (0.28)	0.347 (0.75)
Rever _s		-0.001 (-0.00)	0.115 (0.14)	0.005 (0.01)	0.010 (0.01)	0.129 (0.16)	0.014 (0.02)
AIM _s		0.866*** (4.13)	0.855*** (4.13)	0.881*** (4.34)	0.929*** (4.43)	0.948*** (4.56)	0.948*** (4.64)
Betam _s		-0.921* (-1.73)	-1.203** (-2.24)	-0.879 (-1.66)	-0.990* (-1.81)	-1.300** (-2.35)	-0.949* (-1.74)
Senti _s		-0.616*** (-3.23)	-0.803*** (-4.28)	-0.627*** (-3.38)			
ISI _s					-0.253 (-0.17)	-0.577 (-0.39)	-0.368 (-0.24)
样本量	51280	51280	51280	51280	51280	51280	51280
平均R ²	0.007	0.109	0.102	0.112	0.107	0.100	0.110

注：自变量和控制变量均做了标准化处理。

致基金抛售风险对股票收益的预测能力源于错误定价。若基金抛售风险可以预测到公司更好的基本面，那么基金抛售风险对股票收益的预测能力源于基金经理对股票基本面的判断，这属于股票错误定价的范畴。参考张然和李润泽(2023)、孔东民等(2024)的方法，用半年度的未预期盈余(SUE)和销售增长率(SG)来反映公司基本面。如果 FSE 可以预测公司的基本面，那么 FSE 的股票收益预测能力来自错误定价而非风险溢价。具体模型如下：

$$SUE_{i,s+1} = \alpha_0 + \alpha_1 FSE_{i,s} + \alpha_2 Lsize_{i,s} + \alpha_3 BM_{i,s} + \alpha_4 AG_{i,s} + \alpha_5 Mom_{i,s} + \alpha_6 Ret_{i,s} + \alpha_7 ROE_{i,s} + \alpha_8 SUE_{i,s} + \alpha_9 SUE_{i,s-1} + \alpha_{10} SUE_{i,s-2} + \alpha_{11} SUE_{i,s-3} + TimeFE + StockFE + \epsilon_{i,s} \quad (6)$$

$$SG_{i,s+1} = \beta_0 + \beta_1 FSE_{i,s} + \beta_2 Lsize_{i,s} + \beta_3 BM_{i,s} + \beta_4 Lev_{i,s} + \beta_5 AG_{i,s} + \beta_6 ROE_{i,s} + \beta_7 AT_{i,s} + \beta_8 SG_{i,s} + \beta_9 SG_{i,s-1} + \beta_{10} SG_{i,s-2} + \beta_{11} SG_{i,s-3} + TimeFE + StockFE + \epsilon_{i,s} \quad (7)$$

表7的Panel A展示了基金抛售风险(FSE)对公司未预期盈余(SUE)的预测能力。列(1)~(4)的结果显示，无论是否控制股票和时间固定效应， FSE 的回归系数均不显著，说明 s 期的 FSE 无法预测 $s+1$ 期的公司未预期盈余(SUE_{s+1})。另外，本文还检验了 s 期 FSE 对 $s+2$ 期公司未预期盈余

(SUE_{s+2})的影响。结果如(5)~(8)列所示， FSE 的回归系数仍不显著，所以基金抛售风险(FSE)无法预测公司的未预期盈余。

表7的Panel B展示了基金抛售风险(FSE)对公司销售增长率(SG)的预测能力。列(1)~(4)的结果显示，无论是否控制股票和时间固定效应， FSE 的回归系数均不显著，说明 s 期的 FSE 无法预测 $s+1$ 期的公司销售增长率(SG_{s+1})。列(5)~(8)报告了 s 期的 FSE 是否可以预测 $s+2$ 期的公司销售增长率(SG_{s+2})， FSE 的回归系数仍不显著，说明基金抛售风险(FSE)无法预测到公司的销售增长率。综上，基金抛售风险无法预测到公司更好的基本面，说明基金抛售风险对股票收益的预测能力并非来自基金经理对股票基本面价值的判断。

2. 系统基金流量流入和流出下的基金抛售风险溢价
基金抛售风险越大，在系统基金流量流出时，股票

表7 基金抛售风险与公司基本面

Panel A: 基金抛售风险与未预期盈余								
变量	SUE _{s+1}				SUE _{s+2}			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
FSE _s	-0.011 (-0.48)	-0.021 (-0.86)	0.001 (0.24)	0.002 (0.23)	0.030 (1.45)	0.026 (1.17)	0.008 (0.90)	0.007 (0.88)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
股票固定效应	否	是	否	是	否	是	否	是
时间固定效应	否	否	是	是	否	否	是	是
股票层面聚类	是	是	是	否	是	是	是	否
时间层面聚类	是	是	是	否	是	是	是	否
样本量	41790	41790	41790	41790	35568	35568	35568	35568
调整R ²	0.140	0.143	0.165	0.173	0.150	0.159	0.171	0.180
Panel B: 基金抛售风险与营收增长率								
变量	SG _{s+1}				SG _{s+2}			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
FSE _s	-0.011 (-0.47)	-0.036 (-1.38)	0.002 (0.41)	-0.007 (-1.57)	0.023 (1.22)	-0.001 (-0.06)	0.004 (0.54)	-0.003 (-0.56)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
股票固定效应	否	是	否	是	否	是	否	是
时间固定效应	否	否	是	是	否	否	是	是
股票层面聚类	是	是	是	否	是	是	是	否
时间层面聚类	是	是	是	否	是	是	是	否
样本量	61595	61595	61595	61595	53126	53126	53126	53126
调整R ²	0.366	0.379	0.389	0.401	0.362	0.390	0.389	0.414

注：括号内为聚类t值，所有连续变量均做了标准化处理。

将更多地被抛售，导致股票短期内价格下行，随后价格反转。这就存在另一种错误定价的可能性，即基金抛售风险对股票收益的预测能力实际上源于抛售造成的股票价格反转。为了排除这一可能性，本文根据系统基金流量正负，将样本期间分为系统基金流量流入和流出两个时期。若基金抛售风险对股票收益的预测能力源于抛售造成的股票未来价格反转，那么FSE多空组合收益应该仅在系统基金流量流出样本期间显著为正，而在系统基金流量流入样本期间不显著。具体而言，先根据半年内平均的系统基金流量符号正负将样本分为两组，再分别按照FSE将股票分为5组，并构建FSE多空组合。

表8分别汇报了系统基金流量流入和流出下的基金抛售风险溢价。结果显示，无论是否经CAPM模型和Carhart四因子模型调整，市值加权下的FSE多空组合收益均在系统基金流量流入期间显著为正，并且大小与系统基金流量流出期间相近，说明基金抛售风险对股票收益的正向预测能力反映的不是基金抛售带来的股票未来价格反转。

3. 处置效应与基金抛售风险溢价

本部分通过分析投资者的处置效应，考察基金抛售风险对股票收益的正向预测能力是否由风险补偿机制驱动。行为金融学中的处置效应认为，投资者对盈利股票风险厌恶，对亏损股票风险偏好。所以，若基金抛售风险对股票收益的正向预测由风险补偿机制驱动，FSE多空组合收益应该在获利股票中较高，在亏损股票中较低。基于此，本文参考Grinblatt and Han(2005)的方法用周度数据构建CGO指标，用于刻画股票盈亏程度，并用每半年最后一周的CGO代指半年频率的CGO。CGO的计算步骤如下：

$$RP_t = \frac{1}{k} \sum_{n=1}^T \left[V_{t-n} \prod_{a=1}^{n-1} (1 - V_{t-n+a}) \right] P_{t-n} \tag{8}$$

$$k = \sum_{n=1}^T V_{t-n} \left[\prod_{a=1}^{n-1} (1 - V_{t-n+a}) \right] \tag{9}$$

$$CGO_t = \frac{P_{t-2} - RP_{t-1}}{P_{t-2}} \tag{10}$$

表8 系统基金流量流入和流出下的基金抛售风险溢价

FSE分组	系统基金流量流入期间			系统基金流量流出期间		
	ExR	Alpha ^{CAPM}	Alpha ^{Carhart}	ExR	Alpha ^{CAPM}	Alpha ^{Carhart}
Q1	0.645 (0.49)	0.346 (0.90)	0.207 (0.67)	0.897 (1.50)	0.584*** (3.60)	0.479*** (4.36)
Q5	1.472 (1.22)	1.144** (2.45)	0.974*** (5.07)	1.693** (2.25)	1.345*** (4.13)	1.005*** (3.00)
Q5-Q1	0.827** (2.15)	0.798* (1.84)	0.767* (1.93)	0.796** (2.10)	0.761** (2.08)	0.526 (1.53)

其中，RP是投资者参考价格，V是换手率，P是股票实际价格，k使历史价格P_{t-n}的权重之和为1，T取260周。考虑到我国个人投资者持股时间不超过250个交易日的比例达99.72%，持仓时间明显短于美国(陆蓉等，2022)，所以在计算CGO时本文还运用了日度数据，并将模型(8)中的T取250个交易日重新构造CGO，保留半年末最后一个交易日的CGO。另外，由于本文的基金抛售风险指标(FSE)为半年频率，所以本文还将T设置为120个交易日，构造了CGO，并保留半年末最后一个交易日的CGO。获得CGO指标后，在半年末根据CGO对股票分组。若股票的CGO高于同期70%百分位的CGO，定义为盈利股票。若股票的CGO低于同期30%百分位的CGO，则定义为亏损股票。在CGO分组下，按FSE将股票分为5组，并构建FSE多空组合。

表9依次汇报了盈利和亏损股票样本下的基金抛售风险溢价。结果显示，在不同的CGO构造方法下，无论是否经CAPM模型和Carhart四因子模型调整，盈利股票样本中的FSE多空组合收益均显著大于亏损股票样本，说明盈利时投资者的风险厌恶会放大基金抛售风险溢价。综上，基金抛售风险对股票收益的正向预测源于风险补偿机制。

表9 处置效应与基金抛售风险溢价

Panel A: 周度CGO(T=260周)						
FSE分组	亏损股票			盈利股票		
	ExR	Alpha ^{CAPM}	Alpha ^{Carhart}	ExR	Alpha ^{CAPM}	Alpha ^{Carhart}
Q1	0.664 (1.12)	0.345* (1.76)	0.212 (1.15)	0.841 (1.56)	0.566*** (3.10)	0.529*** (2.76)
Q5	1.054 (1.64)	0.717*** (2.99)	0.529** (2.17)	1.631** (2.43)	1.305*** (4.20)	1.107*** (3.35)
Q5-Q1	0.391 (1.53)	0.372 (1.47)	0.317 (1.09)	0.790*** (2.70)	0.739*** (2.64)	0.578* (1.84)
Panel B: 日度CGO(T=250个交易日)						
FSE分组	亏损股票			盈利股票		
	ExR	Alpha ^{CAPM}	Alpha ^{Carhart}	ExR	Alpha ^{CAPM}	Alpha ^{Carhart}
Q1	0.891 (1.47)	0.558** (2.52)	0.362** (2.16)	0.850 (1.46)	0.578*** (2.90)	0.537*** (2.79)
Q5	1.293* (1.91)	0.934*** (3.01)	0.577*** (2.62)	1.693*** (2.82)	1.391*** (5.26)	1.311*** (4.46)
Q5-Q1	0.402 (1.60)	0.376 (1.52)	0.215 (0.96)	0.843*** (2.77)	0.813*** (2.64)	0.775** (2.40)
Panel C: 日度CGO(T=120个交易日)						
FSE分组	亏损股票			盈利股票		
	ExR	Alpha ^{CAPM}	Alpha ^{Carhart}	ExR	Alpha ^{CAPM}	Alpha ^{Carhart}
Q1	0.918 (1.43)	0.564** (2.13)	0.287 (1.57)	0.841 (1.48)	0.567*** (3.43)	0.480*** (3.10)
Q5	1.429** (2.03)	1.075*** (2.98)	0.658*** (2.88)	1.597*** (2.70)	1.297*** (6.77)	1.273*** (5.28)
Q5-Q1	0.511* (1.87)	0.511* (1.85)	0.371 (1.43)	0.757*** (3.24)	0.730*** (3.14)	0.793*** (2.97)

五、进一步讨论

(一)机制分析

本文通过分析基金抛售风险与股票非流动性成本，以及基金抛售风险与投资者期望收益之间的关系，进一步检验基金的抛售行为如何驱动股票层面的基金抛售风险溢价。

1. 基金抛售风险与股票非流动性成本

基金行业面临系统的流量流出时，基金个体的业绩、风格等特征差异会导致基金面临不同程度的赎回压力(Goldstein et al., 2017; Chen et al., 2010)。赎回压力的差异通过系统基金流量流出敏感度综合反映到基金共同持有的股票上，使股票面临不同程度的基金抛售风险。基金抛售风险越大，股票在系统基金流量流出时可能被基金抛售的越多。股票越多地被抛售，面临的非流动性交易成本越高，股价越容易大幅下跌(Coval and Stafford, 2007; 吴良等, 2017)。在基金抛售股票的过程中，投资者承受了股票非流动性成本带来的股价下跌，所以要求基金抛售风险补偿。若以上论点成立，系统基金流量流出时，基金抛售风险可以正向预测股票的非流动性成本。基于此，设计如下模型进行实证检验：

$$AIM_{i,t+1}=\lambda_0+\lambda_1FSE_{i,t}\times Outflow_{t+1}+\lambda_2FSE_{i,t}+\lambda_3Outflow_{t+1}+\lambda_4Lnsze_{i,t}+\lambda_5BM_{i,t}+\lambda_6OWS_{i,t}+\lambda_7Betam_{i,t}+\lambda_8Ret_{i,t}+\lambda_9Ret_{i,t+1}+TimeFE+StockFE+\varepsilon_{i,t}$$
 (11)

其中，AIM表示股票非流动性成本，参照Amihud (2002)的方法计算得到。AIM衡量了单位交易量引起的股票价格变动，AIM越大，股票的非流动性成本越高。Outflow表示半年度(季度)的系统基金流量流出虚拟变量，若半年度(季度)的平均系统基金流量因子为负，Outflow取1，否则取0。若交乘项FSE×Outflow的系数λ₁显著为正，说明系统基金流量流出时，基金抛售风险可以正向预测股票的非流动性成本。

表10报告了系统基金流量流出时基金抛售风险对股票非流动性成本的影响。其中，列(1)(2)报告了使用基金半年报和年报持仓数据构建FSE，并在半年度时间频率下进行回归的结果。列(3)(4)报告了使用基金季报给出的重仓股持仓数据构建FSE，并在季度时间频率下回归的结果。由列(1)可知，半年度持仓数据下，FSE的系数显著为

表10 基金抛售风险与股票非流动性成本

变量	半年度		季度	
	AIM _{t+1}		AIM _{t+1}	
	(1)	(2)	(3)	(4)
FSE _t	0.038*** (3.96)	0.017* (1.75)	0.041*** (2.98)	0.016 (1.26)
FSE _t ×Outflow _{t+1}		0.040** (2.28)		0.059** (2.42)
Outflow _{t+1}		0.243*** (5.34)		0.351*** (6.23)
控制变量	是	是	是	是
股票固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
股票层面聚类	是	是	是	是
时间层面聚类	是	是	是	是
样本量	58468	58468	40137	40137
调整R ²	0.526	0.526	0.609	0.610

注：括号内为聚类t值，所有连续变量均做了标准化处理。

正，说明基金抛售风险越大，股票未来的非流动性成本越高。由列(2)可知，加入交乘项FSE×Outflow后，FSE的显著性明显下降，并且交乘项FSE×Outflow的系数显著为正，说明FSE对股票非流动性成本的正向预测能力是由系统基金流量流出驱动的。系统基金流量流出时，股票的基金抛售风险越大，非流动性成本越高。同样，季度频率数据下的结果与半年度频率数据下的结果一致。综上，系统基金流量流出时，基金抛售风险越高，股票被基金抛售的越多，股票的非流动性成本也更高。基金抛售使投资者承担了非流动性交易成本带来的股票价值损失，所以投资者要求基金抛售风险补偿。该结论从股票非流动性成本角度解释了投资者为何要求基金抛售风险补偿。

2. 基金抛售风险与股票期望收益

风险溢价存在的前提是风险影响了投资者的期望收益(李宏, 2001)。投资者通过市场信息感知股票的风险变化，并调整自身对股票的期望收益，从而形成了风险溢价(白云霞和李璇, 2020)。在此进一步验证新增的市场信息是否通过影响基金抛售风险，从而引起投资者对股票期望收益的调整。本部分运用事件研究法，考察股票被纳入沪深300指数这一新增的市场信息，如何通过提高基金抛售风险影响投资者对股票的期望收益。

基金常以股票指数为业绩衡量基准，因此股票被纳入股指会极大地改变基金的持股策略。尤其对于指数型基金，股票被纳入股指会促使指数型基金持有这类股票(Bartram et al., 2015)。另外，纳入股指的股票往往具有

更好的流动性，基金出于流动性管理的目的，也会倾向于持有这类股票(Aragon and Kim, 2023)。因此，股票被纳入股指前后，基金抛售风险会意外上升，导致投资者对股票的期望收益上升，股票异常收益下降。

首先，通过绘制折线图考察股票被纳入股指事件前后的窗口期内FSE是否明显上升。若FSE显著上升，说明股票被纳入股指会造成基金抛售风险增加。结果如图2所示，在纳入沪深300股指事件发生的前一年(图2中时间频率为半年) FSE_s-FSE_{s-2} 分布在较低水平，事件发生时点前一年到事件发生后两年 FSE_s-FSE_{s-2} 明显增加，说明股票被纳入沪深300股指使股票的基金抛售风险增加了。

其次，设计模型(12)进一步检验，模型如下：

$$AbRet_{i,s}=\beta_0+\beta_1(FSE_{i,s}-FSE_{i,s-2})\times Event_{i,s}+\beta_2(FSE_{i,s}-FSE_{i,s-2})+\beta_3Event_{i,s}+\beta_4Lnsiz_{e,i,s}+\beta_5BMs_{i,s}+\beta_6(OWS_{i,s}-OWS_{i,s-2})+\beta_7(Breadth_{i,s}-Breadth_{i,s-2})+StockFE+\epsilon_{i,s}\quad (12)$$

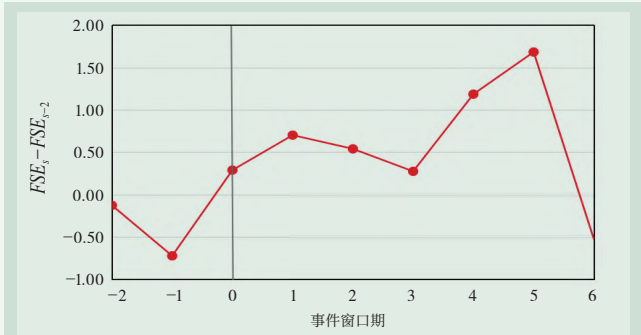


图2 纳入沪深300股指事件前后 FSE_s-FSE_{s-2} 的变化趋势图

表11 纳入沪深300股指事件前后的基金抛售风险与股票异常收益

变量	AbRet _s					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$(FSE_s-FSE_{s-2})\times Event_s$	-0.076** (-2.25)	-0.077** (-2.07)	-0.078** (-2.51)	-0.076** (-2.21)	-0.075** (-2.46)	-0.075** (-2.20)
FSE_s-FSE_{s-2}	0.040 (1.22)	0.025 (0.72)	0.067** (2.23)	0.041 (1.31)	0.051* (1.72)	0.029 (0.92)
$Event_s$	-0.202*** (-4.45)	-0.287*** (-4.77)	-0.146*** (-3.50)	-0.172*** (-3.16)	-0.122*** (-2.94)	-0.156*** (-2.91)
$Lnsiz_{e,s}$	-0.114*** (-5.91)	-0.348*** (-7.23)	-0.142*** (-7.40)	-0.331*** (-7.08)	-0.133*** (-6.97)	-0.311*** (-6.77)
BM_s	0.031 (1.54)	0.048 (1.00)	0.013 (0.67)	0.061 (1.31)	0.013 (0.68)	0.045 (0.96)
OWS_s-OWS_{s-2}			0.348*** (12.83)	0.350*** (11.75)	0.295*** (10.72)	0.297*** (9.80)
$Breadth_{s-1}-Breadth_{s-2}$					0.190*** (6.78)	0.177*** (6.12)
股票固定效应	否	是	否	是	否	是
股票层面聚类	是	是	是	是	是	是
样本量	1934	1934	1934	1934	1934	1934
调整R ²	0.025	0.008	0.143	0.129	0.176	0.160

注：括号内为聚类t值，自变量和控制变量均做标准化处理。

其中， $AbRet$ 表示股票异常收益，用股票6个月累积的超额收益减去根据CAPM模型计算的6个月累积的股票预期收益。 $Event$ 表示事件变量，若观测值处于事件发生前一年或后一年区间内取1，否则取0。观测样本仅选取初次纳入沪深300股指的股票，剔除了从未进入沪深300股指的股票，以及反复进入沪深300股指的股票。另外，样本期只包括股票被纳入沪深300股指的前1年和后5年。

表11展示了纳入沪深300股指所致的基金抛售风险上升与同期的股票异常收益的关系。结果显示，无论是否加入控制变量、是否使用股票固定效应，交乘项 $(FSE_s-FSE_{s-2})\times Event_s$ 的系数均显著为负，说明纳入沪深300股指造成的基金抛售风险意外上升会使股票异常收益减少，也意味着投资者对股票的期望收益升高。这一结论不仅揭示了基金抛售风险溢价存在的机制，还为基金抛售风险的观测提供了制度参考。

(二)异质性分析

本部分运用双变量投资组合分析，从基金持股比例、融资融券制度以及股市周期三个维度，讨论基金抛售风险溢价的异质性，依次给出H2、H3、H4的实证证据。

1. 基金持股比例与基金抛售风险溢价

基金持股比例越高，股票越容易在系统基金流量流出时成为基金的抛售标的，导致抛售带来的股价下行压力越大，所以投资者要求的基金抛售风险补偿更多。基于此，采用双因素投资组合分析考察基金持股比例对基金抛售风险溢价的异质性作用。首先在每个半年末根据基金持股比例大小对股票分组，若股票的基金持股比例高于同期70%百分位，则定义为高持股组；若股票的基金持股比例低于同期30%百分位，则定义为低持股组。该部分只将基金持股比例大于0的股票纳入研究样本。其次，在每个半年时点的两个月后，分别在高持股组和低持股组下构建FSE多空组合，并持有6个月。

表12报告了基于基金持股比例(OWS)和基金抛售风险(FSE)的双因素投资组合分析结果。Panel A结果显示，市值加权下，高持股组的FSE多空组合月度超额收益比低持股组高0.806%($t=1.87$)，年化后约为9.672%。Panel B结果显示，市值加权下，高持股组的FSE多空组合月度CAPM模型调整收益比低持股组高0.851%($t=1.92$)，年化后约为10.212%。Panel C结果显示，市值加权下，高持股组的

表12 基于基金持股比例和基金抛售风险的双分组检验
(单位: %)

Panel A: 超额收益						
FSE 分组	市值加权			等权重		
	低持股	高持股	高持股- 低持股	低持股	高持股	高持股- 低持股
Q1	1.143* (1.79)	0.697 (1.18)	-0.446 (-1.31)	0.621 (1.08)	0.403 (0.69)	-0.218 (-0.85)
Q5	1.262* (1.97)	1.623** (2.59)	0.360 (0.85)	0.614 (1.01)	0.935 (1.51)	0.320 (1.00)
Q5-Q1	0.119 (0.41)	0.925*** (2.72)	0.806* (1.87)	-0.007 (-0.04)	0.531*** (2.69)	0.538** (2.16)
Panel B: CAPM模型调整收益						
FSE 分组	市值加权			等权重		
	低持股	高持股	高持股- 低持股	低持股	高持股	高持股- 低持股
Q1	0.864*** (3.22)	0.379 (1.50)	-0.485 (-1.40)	0.304 (1.07)	0.071 (0.24)	-0.233 (-0.90)
Q5	0.937** (2.54)	1.303*** (3.98)	0.366 (0.87)	0.288 (0.80)	0.600* (1.71)	0.312 (0.97)
Q5-Q1	0.073 (0.24)	0.924*** (2.72)	0.851* (1.92)	-0.016 (-0.09)	0.529*** (2.67)	0.545** (2.17)
Panel C: Carhart四因子模型调整收益						
FSE 分组	市值加权			等权重		
	低持股	高持股	高持股- 低持股	低持股	高持股	高持股- 低持股
Q1	0.543** (2.27)	0.383** (2.30)	-0.160 (-0.53)	-0.281*** (-2.91)	-0.202 (-1.46)	0.080 (0.45)
Q5	0.355* (1.89)	1.322*** (4.42)	0.966*** (3.02)	-0.369*** (-3.00)	0.358* (1.86)	0.727*** (3.32)
Q5-Q1	-0.187 (-0.78)	0.939*** (2.95)	1.126*** (2.96)	-0.088 (-0.56)	0.560*** (2.89)	0.648*** (2.71)

FSE多空组合月度 Carhart四因子模型调整收益比低持股组高1.126%($t=2.96$), 年化后约为13.512%。另外, 等权重下的检验结果与市值加权保持一致。由此可知, 基金持股比例越高, 股票的基金抛售风险溢价越高, H2得证。

2. 融资融券制度与基金抛售风险溢价

基金大量被动抛售会使投资者承担流动性需求短缺带来的非流动性成本(Coval and Stafford, 2007), 所以股票的非流动性成本大小可能影响基金抛售风险溢价。基金被动抛售会影响股票流动性, 直接采用股票的流动性指标考察股票非流动性成本对基金抛售风险溢价的影响, 会有内生性问题。基于此, 本文引入融资融券制度来考察股票非流动性成本对基金抛售风险溢价的异质性作用。但鉴于融资融券制度既可能通过降低股票非流动性成本减少基金抛售风险溢价, 也可能通过满足保证金要求和减少套利限制放大基金抛售风险溢价, 所以融资融券制度对基金抛售风险的实际影响尚不明确。为了验证H3, 该部分采用双因素投资组合分析。首先, 借鉴段超颖等(2023)的方法, 在每个半年末根据股票是否为融资

融券标的, 将股票分为标的组和非标的组。其次, 在融资融券标的的分组下, 根据FSE将股票分为5组。最后, 在每个半年时点的两个月后, 分别在标的组和非标的组下构建FSE多空组合, 并持有6个月。

表13报告了基于融资融券标的和基金抛售风险(FSE)的双因素投资组合分析结果。Panel A结果显示, 市值加权下, 非标的组的FSE多空组合月度超额收益比标的组高0.534%($t=2.05$), 年化后约为6.408%。Panel B结果显示, 市值加权下, 非标的组的FSE多空组合月度CAPM模型调整收益比标的组高0.511%($t=2.07$), 年化后约为6.132%。Panel C结果显示, 非标的组的FSE多空组合月度Carhart四因子模型调整收益比标的组高0.404%($t=1.74$), 年化后约为4.848%。另外, 等权重下的检验结果与市值加权保持一致。由此可知, 尽管融资融券制度可能通过满足保证金要求和减少套利限制放大基金抛售风险溢价, 但融资融券制度更强的股票流动性提升作用, 减弱了我国股票市场的基金抛售风险溢价, H3a得证。

表13 基于融资融券标的和基金抛售风险的双分组检验
(单位: %)

Panel A: 超额收益						
FSE 分组	市值加权			等权重		
	标的	非标的	非标的- 标的	标的	非标的	非标的- 标的
Q1	1.093* (1.73)	1.816*** (2.92)	0.723** (2.44)	0.519 (0.93)	1.384** (2.24)	0.866*** (3.29)
Q5	1.438** (2.07)	2.695*** (3.65)	1.257*** (2.89)	0.825 (1.38)	2.082*** (3.04)	1.258*** (3.85)
Q5-Q1	0.346 (1.18)	0.879*** (3.17)	0.534** (2.05)	0.306* (1.80)	0.698*** (4.00)	0.392** (2.38)
Panel B: CAPM模型调整收益						
FSE 分组	市值加权			等权重		
	标的	非标的	非标的- 标的	标的	非标的	非标的- 标的
Q1	0.471** (2.47)	1.162*** (3.73)	0.691** (2.32)	-0.122 (-0.61)	0.720** (2.13)	0.842*** (3.26)
Q5	0.825*** (3.20)	2.027*** (4.62)	1.202*** (2.81)	0.178 (0.81)	1.415*** (3.36)	1.237*** (3.84)
Q5-Q1	0.354 (1.23)	0.865*** (3.09)	0.511** (2.07)	0.300* (1.78)	0.695*** (3.89)	0.395** (2.50)
Panel C: Carhart四因子模型调整收益						
FSE 分组	市值加权			等权重		
	标的	非标的	非标的- 标的	标的	非标的	非标的- 标的
Q1	0.406*** (2.92)	0.771*** (4.74)	0.365** (2.03)	-0.409*** (-2.83)	0.240** (2.00)	0.649*** (4.24)
Q5	0.860*** (2.98)	1.629*** (5.22)	0.769*** (2.99)	-0.093 (-0.55)	0.873*** (4.81)	0.966*** (4.49)
Q5-Q1	0.454 (1.58)	0.858*** (2.95)	0.404* (1.74)	0.316* (1.83)	0.633*** (3.75)	0.317** (2.13)

3. 股市周期与基金抛售风险溢价

在投资者风险态度的影响因素中，处置效应可能占主导地位，且前文实证结果表明处置效应使基金抛售风险溢价在盈利股票中较高，在亏损股票中较低。由于牛市周期中盈利股票较多，熊市周期中亏损股票较多，所以若股票的基金抛售风险溢价是由风险补偿机制所驱动，那么应在牛市中较高，熊市中较低。基于此，划分股市周期来考察基金抛售风险溢价的异质性。

首先，借鉴肖峻(2013)、陆艺升等(2022)的思路，若沪深300指数过去半年的月度平均回报率大于0，则将样本期间定义为牛市周期。若沪深300指数过去半年的月度平均回报率小于0，则将样本期间定义为熊市周期。其次，在不同的股市周期样本下，根据FSE将股票分为5组，并构建FSE多空组合。

表14展示了基金抛售风险溢价在不同股市周期下的表现。Panel A结果显示，市值加权的FSE多空组合收益在牛市样本下显著，每月可获得1.255%的超额收益，年化后约为15.060%。熊市样本下FSE多空组合收益不显著。在经CAPM模型和Carhart四因子模型调整收益下，上述结论依然不变。另外，等权重下的检验结果与市值加权保持一致。由此可知，处置效应在影响股市周期中的投资者风险态度方面占据主导，熊市中亏损股票数量较多使基金抛售风险溢价较低，本文H4得证。

六、稳健性检验

(一)主动型基金和指数型基金的子样本检验

本文旨在考察公募基金系统资金外流情境下，基金经理迫于投资者赎回压力被动抛售股票的行为是否可以预测股票未来收益，因此采用所有权益类公募基金作为研究对象。然而，主动型基金和指数基金在管理模式上存在很大不同。为了验证样本选取的可靠性，本文分别采用主动型基金和指数型基金样本重新构建了基金抛售风险敞口(FSE)和基金热购风险敞口(FPE)，并进行单因素投资组合分析。

表15报告了主动型基金和指数型基金样本下的单因素投资组合分析结果。由Panel A可知，无论在主动型基金样本下还是指数型基金样本下，FSE多空组合收益均显著为正，说明基金抛售风险溢价的存在性不受研究样本的

表14 股市周期与基金抛售风险溢价(单位：%)

Panel A: 超额收益				
FSE分组	市值加权		等权重	
	熊市	牛市	熊市	牛市
Q1	0.973 (1.21)	0.672 (0.79)	0.557 (0.73)	0.250 (0.30)
Q5	1.242 (1.53)	1.927* (1.95)	0.774 (0.92)	0.751 (0.82)
Q5-Q1	0.270 (0.82)	1.255*** (3.22)	0.217 (0.85)	0.501** (2.43)
Panel B: CAPM模型调整收益				
FSE分组	市值加权		等权重	
	熊市	牛市	熊市	牛市
Q1	0.581*** (2.84)	0.434* (1.75)	0.158 (0.63)	-0.011 (-0.03)
Q5	0.816*** (3.13)	1.662*** (4.18)	0.352 (1.10)	0.485 (1.00)
Q5-Q1	0.235 (0.71)	1.228*** (3.23)	0.194 (0.77)	0.496** (2.39)
Panel C: Carhart四因子模型调整收益				
FSE分组	市值加权		等权重	
	熊市	牛市	熊市	牛市
Q1	0.339* (1.75)	0.436** (2.57)	-0.369** (-2.12)	-0.287** (-2.28)
Q5	0.396* (1.84)	1.448*** (4.20)	-0.297** (-2.21)	0.069 (0.45)
Q5-Q1	0.058 (0.19)	1.012*** (2.92)	0.073 (0.33)	0.356** (2.15)

表15 主动型基金和指数型基金的子样本投资组合分析

Panel A: FSE分组(市值加权)					Panel B: FPE分组(市值加权)				
FSE 分组	主动型基金样本		指数型基金样本		FSE 分组	主动型基金样本		指数型基金样本	
	ExR	Alpha ^{CAPM}	ExR	Alpha ^{CAPM}		ExR	Alpha ^{CAPM}	ExR	Alpha ^{CAPM}
Q1	0.899 (1.62)	0.598*** (3.10)	0.805 (1.38)	0.518*** (3.26)	Q1	1.316** (2.16)	1.013*** (4.44)	1.202** (2.06)	0.909*** (4.47)
Q5	1.585** (2.40)	1.271*** (5.55)	1.537** (2.54)	1.221*** (4.72)	Q5	0.908 (1.53)	0.593*** (2.83)	0.974 (1.63)	0.657*** (3.44)
Q5-Q1	0.686** (2.50)	0.673** (2.54)	0.733** (2.22)	0.704** (2.13)	Q5-Q1	-0.408 (-1.50)	-0.420 (-1.53)	-0.229 (-0.75)	-0.252 (-0.85)

影响。由Panel B可知，无论在主动型基金样本下还是指数型基金样本下，FPE多空组合收益均不显著，再次证实热购风险溢价不存在。综上，主动型基金样本和指数型基金样本构建的基金抛售风险敞口(FSE)均可以正向预测股票收益，说明基金抛售风险溢价不受基金管理模式的影响。这表明本文构建的基金抛售风险指标(FSE)，的确捕获了公募基金系统资金外流情境下股票遭受的基金抛售风险。

(二)其他稳健性检验

1. 剔除小市值股票

为避免小市值股票样本的干扰，本文参照Liu et al. (2019)的方法，剔除市值小于30%百分位的股票，重新根

据FSE构建投资组合。结果如表16中Panel A所示，剔除小市值股票后，无论在市值加权还是等权重下，FSE多空组合仍能获得显著为正的超额收益，说明基金抛售风险溢价的存在性结论未受小市值股票的干扰。

2. 去掉两个月等待期

因为基金持仓信息披露存在滞后性，所以前文在根据FSE构建投资组合时，设置了两个月等待期，即从每个半年时点的两个月后开始持仓。为了避免这一处理对结论的干扰，去掉两个月的等待期，即从每个半年时点末开始持仓。结果如表16中Panel B所示，去掉两个月等待期后，FSE多空组合仍能获得显著为正的超额收益，说明基金抛售风险溢价的存在性不受两个月等待期的影响。

3. 采用季度持仓

由于共同基金每半年才完整披露持股明细，所以本文使用半年度数据构建FSE变量。为避免时间频率对检验结果的影响，本文运用季度的重仓股持股明细计算FSE，并用季度持仓的方式重新构建投资组合。结果如表16中Panel C所示，采用季度持仓后，FSE多空组合仍能获得显著为正的超额收益，说明基金抛售风险溢价的存在性不受时间频率的影响。

表16 单因素投资组合分析									
Panel A: 剔除小市值					Panel B: 无两个月等待期				
FSE 分组	市值加权		等权重		FSE 分组	市值加权		等权重	
	ExR	$Alpha^{CAPM}$	ExR	$Alpha^{CAPM}$		ExR	$Alpha^{CAPM}$	ExR	$Alpha^{CAPM}$
Q1	1.030* (1.75)	-0.545*** (-3.82)	0.784 (1.42)	-0.859*** (-4.81)	Q1	0.885 (1.54)	0.563*** (3.08)	0.423 (0.78)	0.079 (0.30)
Q5	1.678** (2.54)	0.000 (0.00)	1.395** (2.19)	-0.317 (-1.44)	Q5	1.786*** (2.83)	1.425*** (5.09)	0.844 (1.41)	0.484 (1.44)
Q5-Q1	0.649** (2.44)	0.545** (2.22)	0.611*** (3.20)	0.542*** (2.87)	Q5-Q1	0.901*** (3.24)	0.862*** (3.10)	0.421** (2.53)	0.406** (2.43)
Panel C: 季度持仓					Panel D: 用加权的基金总流量代替系统流量 因子构建FSE				
FSE 分组	市值加权		等权重		FSE 分组	市值加权		等权重	
	ExR	$Alpha^{CAPM}$	ExR	$Alpha^{CAPM}$		ExR	$Alpha^{CAPM}$	ExR	$Alpha^{CAPM}$
Q1	0.840 (1.55)	0.555*** (3.49)	0.422 (0.79)	0.108 (0.50)	Q1	0.926 (1.51)	0.614*** (2.89)	0.440 (0.76)	0.108 (0.37)
Q5	1.514*** (2.67)	1.213*** (6.64)	0.673 (1.15)	0.350 (1.30)	Q5	1.465** (2.43)	1.139*** (4.35)	0.725 (1.22)	0.395 (1.19)
Q5-Q1	0.674*** (2.86)	0.658*** (2.84)	0.251* (1.83)	0.242* (1.80)	Q5-Q1	0.539** (2.48)	0.525** (2.43)	0.285** (2.48)	0.286** (2.52)
Panel E: 考虑市场预期的FSE					Panel F: 考虑基金窗饰效应的FSE				
FSE 分组	市值加权		等权重		FSE 分组	市值加权		等权重	
	ExR	$Alpha^{CAPM}$	ExR	$Alpha^{CAPM}$		ExR	$Alpha^{CAPM}$	ExR	$Alpha^{CAPM}$
Q1	0.788 (1.40)	0.479** (2.51)	0.372 (0.67)	0.043 (0.16)	Q1	0.854 (1.50)	0.545*** (2.79)	0.399 (0.71)	0.070 (0.26)
Q5	1.605** (2.54)	1.283*** (4.96)	0.799 (1.32)	0.467 (1.42)	Q5	1.609** (2.53)	1.283*** (4.67)	0.771 (1.28)	0.436 (1.31)
Q5-Q1	0.817*** (3.21)	0.804*** (3.21)	0.428*** (3.04)	0.424*** (3.02)	Q5-Q1	0.754*** (2.89)	0.738*** (2.88)	0.372*** (2.74)	0.367*** (2.71)

4. 用加权基金流量代替主成分分析得到的FSE

为证实本文经主成分分析提取的系统基金流量因子的可靠性，本文还运用规模加权平均的方式计算了基金总流量。具体而言，将式(1)得到的基金流量($flow_{j,t}$)，按基金规模进行加权平均，得到时序层面的基金总流量。用基金总流量代替系统基金流量因子，重新计算FSE，再根据新的FSE构建投资组合。结果如表16中Panel D所示，采用新的FSE分组后，FSE多空组合仍能获得显著为正的超额收益，说明基金抛售风险溢价的存在性不受主成分分析法的影响。

5. 考虑市场预期的FSE

投资者根据自身预期调整投资组合，所以可能在对市场有悲观预期时通过赎回基金份额减持股票，导致基金抛售风险溢价中可能包含投资者市场预期影响。为了排除投资者市场预期对基金抛售风险溢价的影响，本文在运用滚动回归计算基金流量敏感系数时，将投资者综合情绪指数(ISI)加入回归模型中。具体模型如下：

$$flow_{j,t}=\alpha_j+\beta_j^-F_j^-+\beta_j^+F_t^++\lambda_jISI_t+\varepsilon_{j,t}$$
 (13)

其中，投资者综合情绪指标(ISI)使用CSMAR数据库中的 ISI 情绪指数，可以较全面地反映投资者市场预期。得到模型(13)中新的系统基金流量流出的敏感系数 β_j^- 后，再将月度的 β_j^- 半年度平均化，并代入模型(14)计算新的基金抛售风险敞口(FSE)， $shr_{i,j,s}$ 表示在第 s 个半年时点股票 i 被基金 j 持有的股数，具体公式如下：

$$FSE_{i,s}=\sum_{j=1}^J\beta_{j,s}^-\frac{shr_{i,j,s}}{\sum_{j=1}^Jshr_{i,j,s}}$$
 (14)

再根据调整投资者市场预期后的FSE进行投资组合分析。结果如表16中Panel E所示，调整投资者市场预期后的FSE多空组合仍能获得显著为正的超额收益，说明基金抛售风险溢价的存在性不受投资者市场预期的影响，前文结论是稳健的。

6. 考虑基金窗饰效应的FSE

由于基金可能存在窗饰行为，而计算基金抛售风险(FSE)时使用了基金持股数据，导致基金抛售风险(FSE)的测量可能受到基金窗饰行为的干扰。为了排除基金窗饰行为的干扰，本文参照廖长友和赵修文(2016)的方法测量了基金的窗饰行为概率，根据基金的窗饰行为概率从小到大的70%百分位对基金样本分组，并在计算基金抛售风险

(FSE)时，剔除了窗饰行为概率高于同期70%百分位的基金样本。新的FSE投资组合分析结果如表16中的Panel F所示，去掉窗饰行为概率较高的基金样本后，FSE的多空组合仍能获得显著为正的超额收益，说明基金抛售风险溢价的存在性不受基金窗饰行为的干扰，前文结论是稳健的。

7. 基于基金抛售风险和股票特征的双因素投资组合分析

由于基金抛售风险(FSE)与股票特征可能存在相关性，所以该部分运用双因素投资组合分析，控制股票特征对基准检验结果的影响。首先，根据股票特征变量将股票分为5组，股票特征变量包括：公司规模(Lnsize)、账面市值比(BM)、动量指标(Mom)、股票市场贝塔(Betam)。其次，在不同的特征变量分组下，根据FSE将股票分为5组，并构建FSE多空组合。若在不同股票特征变量的分组下，FSE多空组合收益仍大部分显著为正，说明基金抛售风险溢价无法被股票特征所解释，FSE的单因素投资组合分析结果是稳健的。

表17报告了基于FSE和股票特征的双分组检验结果。其中，Panel A报告的市值加权的双分组结果显示，20个投资组合中有14个FSE多空组合超额收益显著为正。Panel B报告的等权重双分组结果显示，20个投资组合中有12个FSE多空组合超额收益显著为正。这说明在控制股票的特征因素后，基金抛售风险溢价仍然存在。

8. 基金流量敏感度与基金经理技能

基金抛售风险(FSE)对股票收益的预测能力还可能来自基金经理技能。投资技能水平较高的基金经理可能持有较多的低流动性的股票，在投资者悲观预期时期，持有较多低流动性股票的基金可能遭遇更多的赎回，导致β较大，FSE也较大。若这种假设成立，FSE对股票收益的预测能力就来自基金经理技能而非风险溢价。为了排除

表17 基于基金抛售风险和股票特征的双分组检验

变量	Panel A: 市值加权				Panel B: 等权重			
	Lnsize	BM	Mom	Betam	Lnsize	BM	Mom	Betam
Q1	0.086 (0.38)	0.870** (2.05)	0.684*** (2.77)	0.638** (2.41)	0.036 (0.22)	0.462* (1.66)	0.356** (2.03)	0.316* (1.86)
Q2	0.333 (1.55)	0.573** (2.04)	0.809*** (2.92)	0.570** (2.35)	0.102 (0.64)	0.309** (2.07)	0.416* (1.95)	0.324** (2.54)
Q3	0.400** (2.09)	0.202 (0.73)	0.451 (1.60)	0.451* (1.67)	0.266* (1.90)	0.160 (0.87)	0.281* (1.92)	0.187 (1.07)
Q4	0.482* (1.72)	0.814*** (2.63)	0.692** (2.15)	0.882** (2.42)	0.276 (1.42)	0.384*** (2.62)	0.371* (1.93)	0.384** (2.09)
Q5	0.489 (1.59)	0.462* (1.72)	0.756** (2.00)	0.545 (1.33)	0.263 (1.04)	0.281* (1.75)	0.250 (0.98)	0.248 (1.04)

基金经理技能对本文结论的干扰，构建如下模型：

$$Performance_{j,s+1}=\lambda_0+\lambda_1\beta_{j,s}^{-}+\lambda_2TopFSE_{j,s}+\lambda_3X_{j,s}+\lambda_4Z_{s+1}+FundFE+\epsilon_{j,s} \tag{15}$$

其中，Performance表示基金经理技能，用半年度的基金经Carhart四因子模型调整后的累积收益(Alpha4)、经FP6模型调整后的累积收益(Alpha6)衡量(Irvine et al., 2024)。β⁻表示半年度平均化的系统基金流量流出敏感度，TopFSE表示基金持有FSE最高组股票的比例，X表示基金层面的控制变量，包括基金持有股票股数(PortSize，基金持有的股票总股数取对数)、基金年龄(Age)、基金费用(Expense)、基金流量(Flow)、基金家族规模(Famsize)，Z表示常用的定价因子。

表18展示了系统基金流量流出敏感度对基金经理技能的影响。由列(1)(2)可知，无论是否加入β⁺作为控制变量，β⁻的系数均不显著，而TopFSE的系数均显著为正。这说明β⁻无法预测经Carhart四因子模型调整后的基金收

表18 基金流量敏感度与基金经理技能

变量	Alpha4 _{s+1}		Alpha6 _{s+1}	
	(1)	(2)	(3)	(4)
β _s ⁻	0.146 (0.98)	0.178 (1.00)	0.173 (0.96)	0.208 (1.06)
TopFSE _s	0.334* (1.87)	0.328* (1.76)	0.313** (2.30)	0.306** (2.17)
β _s ⁺		0.080 (0.51)		0.089 (0.68)
PortSize _s	0.121 (0.97)	0.114 (0.93)	0.233** (2.18)	0.228** (2.13)
Age _s	-0.171 (-0.50)	-0.130 (-0.35)	-0.778** (-2.52)	-0.729** (-2.30)
Expense _s	0.392*** (3.30)	0.397*** (3.15)	0.318*** (2.88)	0.324** (2.79)
Flow _s	0.041 (0.55)	0.038 (0.47)	0.001 (0.02)	-0.004 (-0.07)
Famsize _s	-0.536 (-1.36)	-0.577* (-1.71)	-0.438 (-1.28)	-0.477 (-1.53)
MKT _{s+1}	0.097 (0.44)	0.083 (0.37)	-0.393 (-0.94)	-0.413 (-1.02)
SMB _{s+1}	0.724** (2.37)	0.739** (2.37)	1.331** (2.45)	1.361** (2.55)
VMG _{s+1}	0.849*** (3.74)	0.849*** (3.74)	0.539** (2.54)	0.533** (2.51)
UMD _{s+1}	0.731*** (2.85)	0.741*** (2.96)	0.558* (1.95)	0.566* (2.02)
LIQ _{s+1}			-0.953* (-1.78)	-0.976* (-1.89)
BAB _{s+1}			0.390 (0.82)	0.395 (0.84)
基金固定效应	是	是	是	是
时间层面聚类	是	是	是	是
样本量	14663	14663	14663	14663
调整R ²	0.417	0.418	0.425	0.425

注：括号内为聚类值，自变量和控制变量均做标准化处理。

益(Alpha4)，但TopFSE可以。列(3)和(4)的结果也显示，β无法预测经FP6模型调整后的基金收益(Alpha6)，但TopFSE可以。综上，系统基金流量流出敏感度与基金经理技能不存在显著的相关性，排除了基金经理技能对前文结论的干扰。

9. 基金抛售风险与基金抛售行为

根据风险的定义，基金抛售风险越大，在系统性基金流量流出时，股票被基金抛售的概率也越高。投资者通过股票的历史信息感知风险(刘贯春等，2022)，本文运用持有股票的基金层面信息构建了基金抛售风险指标。若基金抛售风险敞口(FSE)真实地捕获了基金抛售风险，那么基金抛售风险(FSE)可以预测到系统基金流量流出时基金抛售行为的发生概率。基于此，设计如下模型进行检验：

$$d_OWS_{i,t+1}=\lambda_0+\lambda_1FSE_{i,t}\times Outflow_{t+1}+\lambda_2FSE_{i,t}+\lambda_3Outflow_{t+1}+\lambda_4Lnsiz_{i,t}+\lambda_5BM_{i,t}+\lambda_6Betam_{i,t}+\lambda_7OWS_{i,t}+StockFE+\varepsilon_{i,t}\tag{16}$$

d_OWS_{i,t+1}指基金的持股比例变化值，用t+1期基金持有的股票数量占股票流通数量的比例(OWS_{i,t+1})减去第t期的OWS_t。Outflow_{t+1}表示时点t到t+1期间系统基金流量流出的虚拟变量，若t到t+1期间的系统基金流量为负，则Outflow_{t+1}取1，否则取0。如果模型(16)中系数λ₁显著为负，说明系统基金流量流出时，基金抛售风险越大，股票被基金抛售的概率越高。

另外，为了验证前文得出的热购风险溢价不存在的结论，设计以下模型(17)，考察系统基金流量流入时基金热购风险是否可以预测到基金热购行为的发生概率。Inflow_{t+1}表示时点t到t+1期间系统基金流量流入的虚拟变量，若系统基金流量为正，则Inflow_{t+1}取1，否则取0。若模型(17)中系数γ₁显著为正，说明基金热购风险(FPE)更大的股票，在系统基金流量流入时被基金购买的概率更高。模型(17)如下：

$$d_OWS_{i,t+1}=\gamma_0+\gamma_1FPE_{i,t}\times Inflow_{t+1}+\gamma_2FPE_{i,t}+\gamma_3Inflow_{t+1}+\gamma_4Lnsiz_{i,t}+\gamma_5BM_{i,t}+\gamma_6Betam_{i,t}+\gamma_7OWS_{i,t}+StockFE+\varepsilon_{i,t}\tag{17}$$

表19展示了系统基金流量流出(流入)期间，基金抛售风险(基金热购风险)对基金抛售(购买)的影响，其中列(1)~(4)报告了使用基金半年报和年报持仓数据构建FSE和FPE，并在半年时间频率下的回归结果。列(5)~(8)报告

了使用基金季报给出的重仓股持仓数据构建FSE和FPE，并在季度时间频率下的回归结果。由列(1)可知，基金抛售风险(FSE)与基金持股比例变化显著负相关，说明基金抛售风险越高，股票越易被基金抛售。由列(2)可知，在加入交乘项FSE×Outflow后，交乘项FSE×Outflow的系数显著为负，FSE的系数不再显著，说明系统基金流量流出时，基金抛售风险(FSE)高的股票更容易被基金抛售。再由列(3)~(4)可知，基金热购风险(FPE)与基金持股变化无显著相关性，并且交乘项FPE×Inflow的系数不显著，说明系统基金流量流入时，FPE无法预测基金的热购行为，验证了前文得出的热购风险溢价不存在的结论。同样的，季度持仓数据下的检验结果与半年度的结果一致。综上，基金抛售风险高的股票更容易在系统基金流量流出时被抛售，当持有基金抛售风险高的股票时，投资者要求更高的风险补偿。

七、结论与启示

为揭示系统基金流量流出情境下公募基金被动抛售所引发的抛售风险是否在我国股票市场被定价，本文构建了股票的基金抛售风险敞口指标(FSE)，考察了基金抛售风险溢价在我国股票市场的存在性及作用机制。研究表明：(1)基金抛售风险敞口指标(FSE)可以正向预测股票

表19 基金抛售风险/基金热购风险与基金抛售行为

变量	d_OWS _{t+1}							
	半年度				季度			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
FSE _t	-0.049*** (-3.41)	-0.014 (-1.35)			-0.047*** (-3.79)	-0.025 (-1.59)		
FSE _t × Outflow _{t+1}		-0.076*** (-3.27)				-0.049*** (-2.59)		
Outflow _{t+1}		0.046 (0.78)				0.045 (0.93)		
FPE _t			0.016 (1.33)	0.008 (0.71)			0.014 (1.32)	0.012 (0.99)
FPE _t × Inflow _{t+1}				-0.001 (-0.06)				0.001 (0.09)
Inflow _{t+1}				0.076 (1.38)				0.023 (0.59)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
股票固定 效应	是	是	是	是	是	是	是	是
股票层面 聚类	是	是	是	是	是	是	是	是
时间层面 聚类	是	是	是	是	是	是	是	是
样本量	56799	56799	56799	56799	33658	33658	33658	33658
调整R ²	0.209	0.212	0.207	0.208	0.116	0.117	0.115	0.115

注：括号内为聚类t值，所有连续变量均做了标准化处理。

未来收益,根据FSE构造的对冲策略可以获得9.684%的年度超额收益。(2)系统基金流量流出时,基金抛售风险越大,股票的非流动性交易成本越高,导致投资者承担了更多的股票价值损失,所以要求更高的基金抛售风险补偿。此外,股票被纳入沪深300股指这一事件通过提高股票的基金抛售风险,导致投资者对股票有更高的期望收益。(3)基金持股比例越高,股票越容易在系统基金流量流出时成为基金大量抛售的标的,导致股票承受更大的价格下行压力,所以基金持股比例高的股票有较高的基金抛售风险溢价。融资融券制度通过减少股票非流动性成本,减少了基金抛售对投资者造成的股票价值损失,从而降低了基金抛售风险溢价。处置效应使投资者在大量股票亏损的熊市周期中风险厌恶程度下降,因此基金抛售风险溢价在熊市周期相对较低。

基于上述发现,本文的研究启示如下:第一,我国

投资者对系统基金流量流出所致的基金抛售风险具有一定的识别能力,能够对股票价格予以合理的反馈。提高公募基金持股和规模信息披露的及时性,有利于投资者快速获取多维信息,提高股票定价效率。第二,在去散户化的发展趋势下,公募基金在资本市场占有的股权比例与日俱增,意味着公募基金可能带来的抛售风险也不断增加,监管部门应该更加重视这类系统风险的防范。此外,尽管牛市期间公募基金可以吸引大量投资者的资金,并为投资者带来利好,但也要关注牛市周期中相对更显著的基金抛售风险。第三,融资融券制度可以通过降低股票非流动性成本来减少基金抛售风险溢价,因此可实施一系列有利于提高股票流动性的举措,有效降低来自公募基金的抛售风险。■

[基金项目:对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项“交易制度、信息披露与资产价格形成”(19YB14)]

参考文献:

- [1] 白云霞,李璇.预期业绩与IPO公司风险对策披露[J].财贸经济,2020,41(7):67-82.
- [2] 段超颖,张文龙,郑睿.卖空机制与商业信用二次配置——基于融资融券制度的准自然实验[J].证券市场导报,2023,(9):56-67.
- [3] 孔东民,李绵绵,刘晨,熊梦旭.我国上市公司结构与质量优化研究[J].证券市场导报,2024,(6):15-29.
- [4] 孔东民,柯瑞豪.谁驱动了中国股市的PEAD?[J].金融研究,2007,(10):82-99.
- [5] 李宏.投资者预期对股票价格的影响[J].世界经济,2001,(6):19-22.
- [6] 李科,陆蓉,夏翊,胡凡.基金经理更换、股票联动与股票价格[J].金融研究,2019,(1):188-206.
- [7] 李学峰,王兆宇,苏晨.什么导致了处置效应:基于不同市场环境的模拟研究与经验检验[J].世界经济,2011,(12):140-155.
- [8] 李志生,陈晨,林秉旋.卖空机制提高了中国股票市场的定价效率吗?——基于自然实验的证据[J].经济研究,2015,50(4):165-177.
- [9] 廖长友,赵修文.内部治理、市场约束与基金的窗饰行为[J].证券市场导报,2016,(8):55-63.
- [10] 林兢,何为,余剑峰.公募基金改善了市场定价效率吗?——持股基金质量与股票收益[J].金融研究,2023,(4):149-167.
- [11] 刘贯春,张军,刘媛媛.宏观经济环境、风险感知与政策不确定性[J].世界经济,2022,45(8):30-56.
- [12] 陆蓉,李金龙,陈实.中国投资者的股票出售行为画像——处置效应研究新进展[J].管理世界,2022,38(3):59-78.
- [13] 陆蓉,徐龙炳.“牛市”和“熊市”对信息的不平衡性反应研究[J].经济研究,2004,(3):65-72.
- [14] 陆艺升,徐秋华,罗荣华.尾部风险承担与基金网络[J].经济学(季刊),2022,22(3):911-932.
- [15] 史永东,李竹薇,陈炜.中国证券投资者交易行为的实证研究[J].金融研究,2009,(11):129-142.
- [16] 史永东,王湜淼.企业社会责任与公司价值——基于ESG风险溢价的视角[J].经济研究,2023,58(6):67-83.
- [17] 史永东,王谨乐.中国机构投资者真的稳定市场了吗?[J].经济研究,2014,49(12):100-112.
- [18] 王辉,宁炜.公募基金抛售外部性与流动性管理:机理、后果及政策效果[J].中央财经大学学报,2022,(8):25-42.
- [19] 吴良,燕鑫,杨宇程.流动性危机与中国股灾之谜[J].统计研究,2017,34(12):87-98.
- [20] 肖峻.股市周期与基金投资者的选择[J].经济学(季刊),2013,12(4):1299-1320.
- [21] 谢黎旭,张信东,张燕,王东.融资融券扩容和流动性[J].管理科学,2018,31(6):46-57.
- [22] 杨科,胡楠,田凤平.有限关注、投资者情绪与绿色溢价——基于融合深度学习技术的动态集成网络定价模型[J].统计研究,2024,41(11):129-141.
- [23] 杨子晖,陈雨恬,林师涵.系统性金融风险文献综述:现状、发展与展望[J].金融研究,2022,(1):185-206.
- [24] 余怒涛,张华玉,朱宇翔.大股东异质性、退出威胁与财务报告质量——基于我国融资融券制度的自然实验[J].会计研究,2021,(3):45-61.
- [25] 张然,李润泽.主动型基金异常持仓、公司价值与未来股票收益[J].南开管理评论,2023,26(6):93-105.
- [26] 张宗新,缪婧倩.基金流量与基金投资行为——基于动态面板数据模型的实证研究[J].金融研究,2012,(4):110-123.
- [27] Amihud Y, Hameed A, Kang W, Zhang H. The illiquidity premium: international evidence[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 117(2): 350-368.
- [28] Amihud Y. Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects[J]. Journal of Financial Markets, 2002, 5(1): 31-56.
- [29] Aragon G, Kim M. Fire sale risk and expected stock returns[J]. Journal of Financial Economics, 2023, 149(3): 578-609.
- [30] Babalos V, Caporale G M, Spagnolo N. Equity fund flows and stock market returns in the US before and after the global financial crisis: A VAR-GARCH-In-Mean analysis[J]. Empirical Economics, 2021, 2(1): 539-555.
- [31] Bartram S M, Griffin J M, Lim T H, et al. How important are foreign ownership linkages for international stock returns?[J]. Review of Financial Studies, 2015, 28(11): 3036-3072.
- [32] Beggs W, Brogaard J, Hill-Kleespie A. Quantitative investing

and market instability[J]. SSRN Working Paper, 2019.

[33] Chabi-Yo F, Ruenzi S, Weigert F. Crash sensitivity and the cross section of expected stock returns[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2018, 53(3): 1059-1100.

[34] Chen G, Kim K A, Nofsinger J R, et al. Trading performance, disposition effect, overconfidence, representativeness bias, and experience of emerging market investors[J]. Journal of Behavioral Decision Making, 2007, 20(4): 425-451.

[35] Chen Q, Goldstein I, Jiang W. Payoff complementarities and financial fragility: evidence from mutual fund outflows[J]. Journal of Financial Economics, 2010, 97(2): 239-262.

[36] Chernenko S, Sunderam A. Do fire sales create externalities?[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135(3): 602-628.

[37] Coval J, Stafford E. Asset fire sales (and purchases) in equity markets[J]. Journal of Financial Economics, 2007, 86(2): 479-512.

[38] Deng X, Hung S, Qiao Z. Mutual fund herding and stock price crashes[J]. Journal of Banking and Finance, 2018, 94: 166-184.

[39] Dou W W, Kogan L, Wu W. Common fund flows: flow hedging and factor pricing[J]. SSRN Working Paper, 2022.

[40] Eckbo B E, Makaew T, Thorburn K S. Are stock-financed takeovers opportunistic?[J]. Journal of Financial Economics, 2018, 128(3): 443-465.

[41] Edmans A, Goldstein I, Jiang W. The real effects of financial markets: the impact of prices on takeovers[J]. Journal of Finance, 2012, 67(3): 933-971.

[42] Ferson W E, Kim M S. The factor structure of mutual fund flows[J]. International Journal of Portfolio Analysis and Management, 2012, 1(2): 112-143.

[43] Frazzini A, Pedersen L H. Betting against beta[J]. Journal of Financial Economics, 2014, 111(1): 1-25.

[44] Gervais S, Odean T. Learning to be overconfident[J]. Review of Financial Studies, 2001, 14(1): 1-27.

[45] Goldstein I, Jiang H, Ng D T. Investor flows and fragility in

corporate bond funds[J]. Journal of Financial Economics, 2017, 126(3): 592-613.

[46] Greenwood R, Thesmar D. Stock price fragility[J]. Journal of Financial Economics, 2011, 102(3): 471-490.

[47] Grinblatt M, Han B. Prospect theory, mental accounting, and momentum[J]. Journal of Financial Economics, 2005, 78(2): 311-339.

[48] Hu C H, Liu Y J, Zhu N. De-leverage and illiquidity contagion[J]. Journal of Banking and Finance, 2019, 102: 1-18.

[49] Hu C H, Liu Y J, Zhu N. Deleveraging commonality[J]. Journal of Financial Markets, 2021, 53(3): 1386-4181.

[50] Irvine P, Kim J H, Ren J. The beta anomaly and mutual fund performance[J]. Management Science, 2024, 70(1): 143-163.

[51] Jin L, Scherbina A. Inheriting losers[J]. Review of Financial Studies, 2011, 24(3): 786-820.

[52] Kempf A, Ruenzi S. Tournaments in mutual fund families[J]. Review of Financial Studies, 2008, 21(2): 1013-1036.

[53] Larrain B, Muñoz D, Tessada J. Asset fire sales in equity markets: evidence from a quasi-natural experiment[J]. Journal of Financial Intermediation, 2016, 30: 71-85.

[54] Liu J, Stambaugh R, Yuan Y. Size and value in China[J]. Journal of Financial Economics, 2019, 134(1): 48-69.

[55] Lou X, Wang A Y. Flow-induced trading pressure and corporate investment[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2018, 51(1): 171-201.

[56] Massoud N, Nandy D, Saunders A, et al. Do hedge funds trade on private information? evidence from syndicated lending and short-selling[J]. Journal of Financial Economics, 2011, 99(3): 477-499.

[57] Oh N Y, Parwada J T. Relations between mutual fund flows and stock market returns in Korea[J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2007, 17(2): 140-151.

[58] Wang K Q, Xu J. Market volatility and momentum[J]. Journal of Empirical Finance, 2015, 30: 79-91.

(责任编辑: 罗心然)

(上接第60页)

[29] 徐龙炳, 汪斌. 股权质押下的控股股东增持: “价值信号”还是“行为信号”?[J]. 金融研究, 2021, (1): 188-206.

[30] 许年行, 江轩宇, 伊志宏, 徐信忠. 分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险[J]. 经济研究, 2012, 47(7): 127-140.

[31] 许晓芳, 陆正飞. 股权质押融资存在“柠檬现象”吗?——来自股价崩盘风险的证据[J]. 金融研究, 2023, (12): 56-73.

[32] 杨子晖, 张平森, 陈雨恬. 风险共振还是风险分散?——基于尾部事件下风险结构的关联研究[J]. 经济学(季刊), 2021, 21(6): 2127-2152.

[33] 余怒涛, 杨张萌. 质权人与标的物公司共享审计师能降低股价崩盘风险吗?——基于控股股东股权质押视角[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2025, (2): 71-90.

[34] 郑登津, 袁薇, 王百强. 股权质押《新规》抑制风险了吗?[J]. 金融评论, 2020, 12(2): 79-97+125-126.

[35] 周刚颖, 陈嘉欣, 程欣. 股权质押是否加剧了股市的系统性风险?——基于协偏度、协峰度和溢出网络的研究[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2023, 63(3): 172-189.

[36] 宗计川, 庄妍, 李晓伟. 质权人困境: 股票折价抛售与同行风险传染[J]. 管理世界, 2023, 39(1): 77-99.

[37] Adrian T, Brunnermeier M K. CoVaR[J]. American Economic Review, 2016, 106(7): 1705-1741.

[38] Cheng T Y, Susan E B, Lin H, et al. The relationship between share pledge and corporate performance: does corporate governance matter?[J]. Research in International Business and Finance, 2024: 102276.

[39] Faia E, Laffitte S, Ottaviano G I P. Foreign expansion,

competition and bank risk[J]. Journal of International Economics, 2019, 118: 179-199.

[40] IMF, BIS, FSB. Guidance to assess the systemic importance of financial institutions, markets and instruments: initial considerations[EB/OL]. (2009-11-07)[2025-05-09] <https://www.bis.org/publ/othp07.pdf>.

[41] Kanga Dé, Soumaré I, Amenounvè E. Can corporate financing through the stock market create systemic risk? evidence from the BRVM securities market[J]. Emerging Markets Review, 2023, 55: 101031.

[42] Li M, Liu C, Scott T. Share pledges and firm value[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2019, 55: 192-205.

[43] Pang C, Wang Y. Stock pledge, risk of losing control and corporate innovation[J]. Journal of Corporate Finance, 2020, 60: 101534.

[44] Poledna S, Martínez-Jaramillo S, Caccioli F, et al. Quantification of systemic risk from overlapping portfolios in the financial system[J]. Journal of Financial Stability, 2021, 52: 100808.

[45] Qin X, Wang Z. Share pledge financing network and systemic risks: evidence from China[J]. Journal of Banking & Finance, 2023, 152: 106871.

[46] Xie D, Zhang M. Is pledge risk matched between pledgees and pledgers in China's share pledge market?[J]. China Journal of Accounting Research, 2021, 14(4): 100207.

[47] Zhou J, Li W, Yan Z, et al. Controlling shareholder share pledging and stock price crash risk: evidence from China[J]. International Review of Financial Analysis, 2021, 77: 101839.

(责任编辑: 王良)